

1. 基本運動方程式（Hybrid Governing Equation）

aTeX形式の数式で体系化

「大局的な遷移（IDE）を維持しつつ、計算爆発を避けながら局所的な精度（Classical）を補完する」というロジック

システムの全体挙動は、IDE層による大局流と、ゲート制御された古典補正項の和で記述されます。

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} = F_{IDE}(r) + G(r; k) \cdot \Phi(x, \dot{x})$$

ここで：

- $r = x_{target} - x$ ：目標値との残差（性質誤差）
- $F_{IDE}(r)$ ：IDE層が生成する大局的な復元力（遷移の骨格）
- $G(r; k)$ ：非線形残差ゲート関数
- $\Phi(x, \dot{x})$ ：古典層による精密補正項

2. 2次残差ゲート関数（Second-order Residual Gate）

遷移の安定性を決定付ける最も重要な関数です。誤差 r の大きさに応じて補正強度を非線形に制御します。

$$G(r; k) = \frac{r|r|}{k + |r|}$$

漸近的性質：

- 小偏差時 ($|r| \ll k$): $G(r) \approx \frac{1}{k} r^2 \text{sgn}(r)$ （二次関数的に抑制され、IDEの遷移を邪魔しない）
- 大偏差時 ($|r| \gg k$): $G(r) \approx r$ （線形な強い復元力となり、迅速に収束させる）

3. 計算爆発抑制のための適応型パラメータ（Adaptive Stability）

計算資源や系の速度に応じてゲートの感度 k を動的に変化させ、数値的な破綻（計算爆発）を防ぎます。

$$k_{eff} = k_0 \left(1 + \beta \left| \frac{dr}{dt} \right| \right)$$

- β : 計算負荷抑制係数。
- 速度 $|\dot{r}|$ が大きい（遷移が激しい）局面では k_{eff} が増大し、古典補正の介入を相対的に弱めることで、数値積分における高周波的な発散を抑制します。

4. 性質誤差を維持する精密補正項 (Precision Complement)

計算量に余裕がある場合にのみ、以下の形式で精度を追い込みます。

$$\Phi(x, \dot{x}) = P + D \cdot \frac{\dot{r}}{1 + |r|}$$

この項は $G(r)$ を通過するため、系が安定圏内 ($r \rightarrow 0$) にあるときは自動的に消滅し、計算資源を無駄に消費しません。

5. 離散時間系への展開 (Semi-implicit Euler)

計算機実装における安定性を担保するための更新式です。

$$\begin{cases} v_{n+1} = v_n + [F_{IDE}(r_n) + G(r_n; k_{eff})\Phi_n - \gamma v_n] \Delta t \\ x_{n+1} = x_n + v_{n+1} \Delta t \end{cases}$$

数理的意義のまとめ

1. **遷移の絶対死守:** $G(r) \propto r^2$ の特性により、微小領域では古典補正が「不感帯」に近い挙動を示すため、IDEが持つ本来のダイナミクス（遷移の性質）が保存されます。
2. **計算爆発の回避:** k_{eff} による動的感度調整は、線形フィードバックにおける「高ゲインによる発散」を物理的に抑制するリミッターとして機能します。
3. **性質誤差の許容:** 全ての領域で $r = 0$ を強制するのではなく、大局流 F_{IDE} と補正項のバランスを $G(r)$ で調整することで、システムに「遊び（柔軟性）」を残したまま追従させることが可能です。